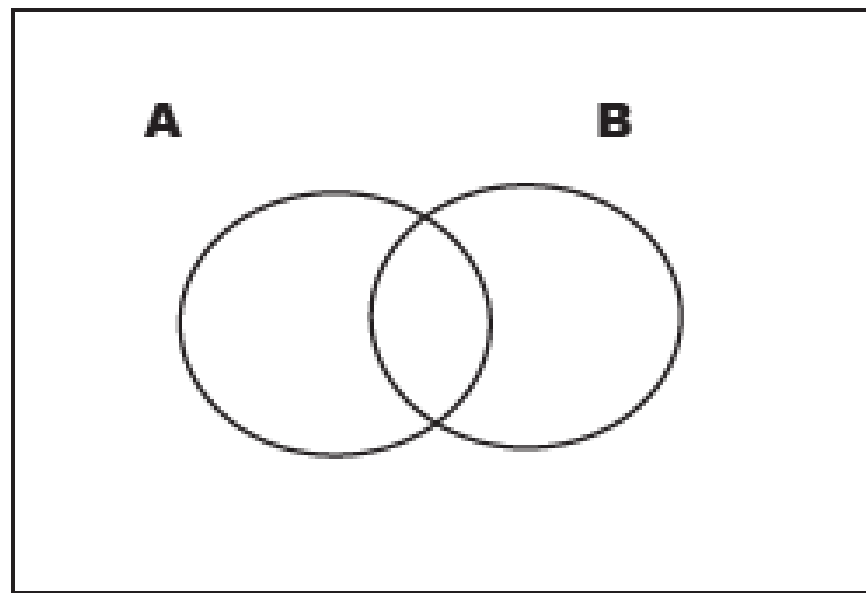


Métodos Quantitativos

Prof. Júlio Cesar Nievola

PPGIa – PUCPR

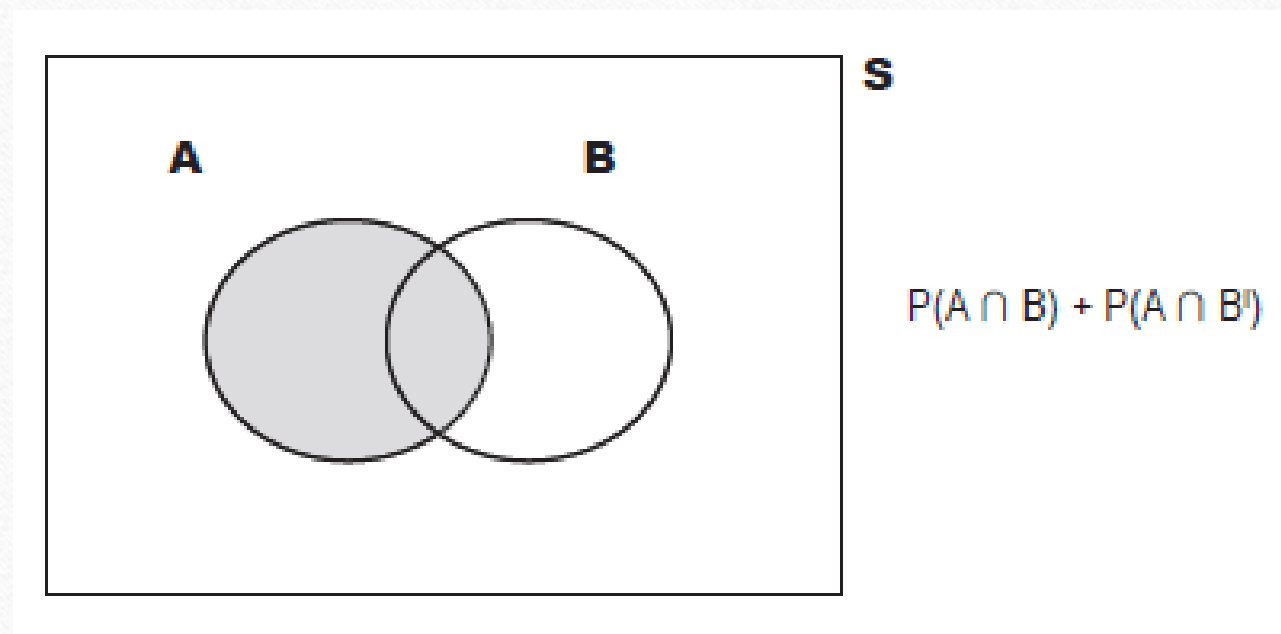
Problema 1



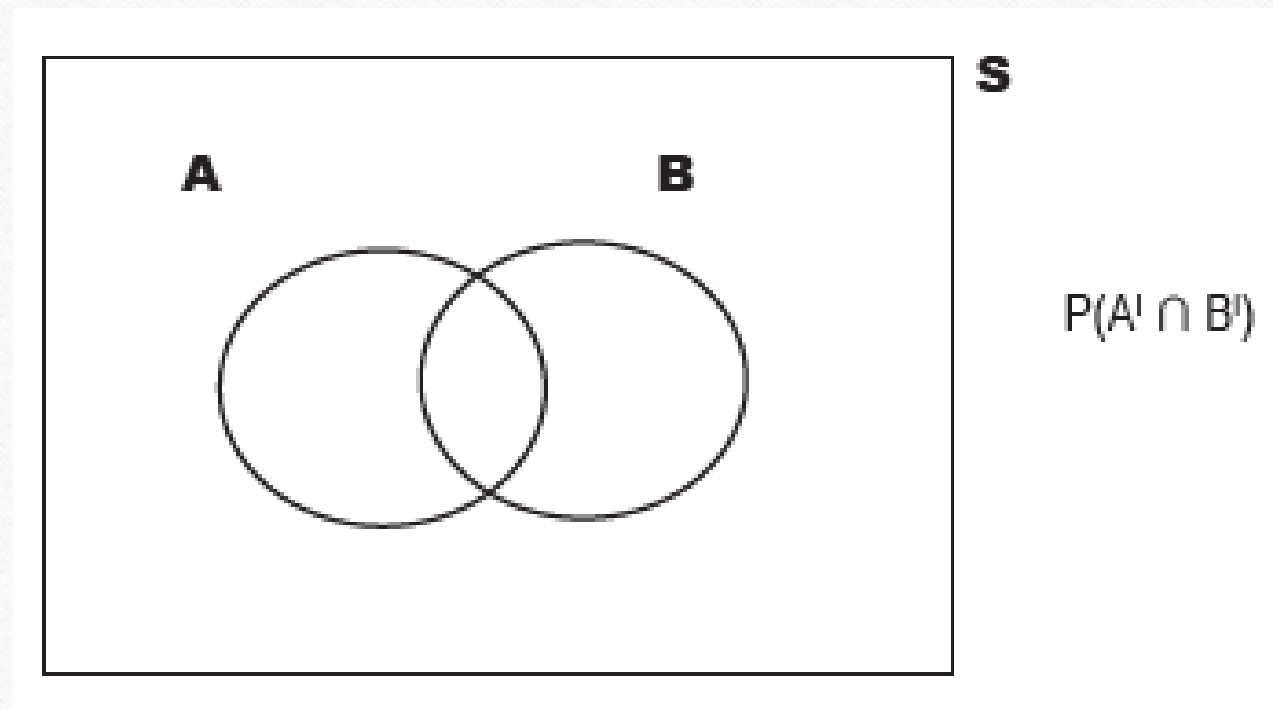
S

$$P(A \cap B) + P(A \cap B')$$

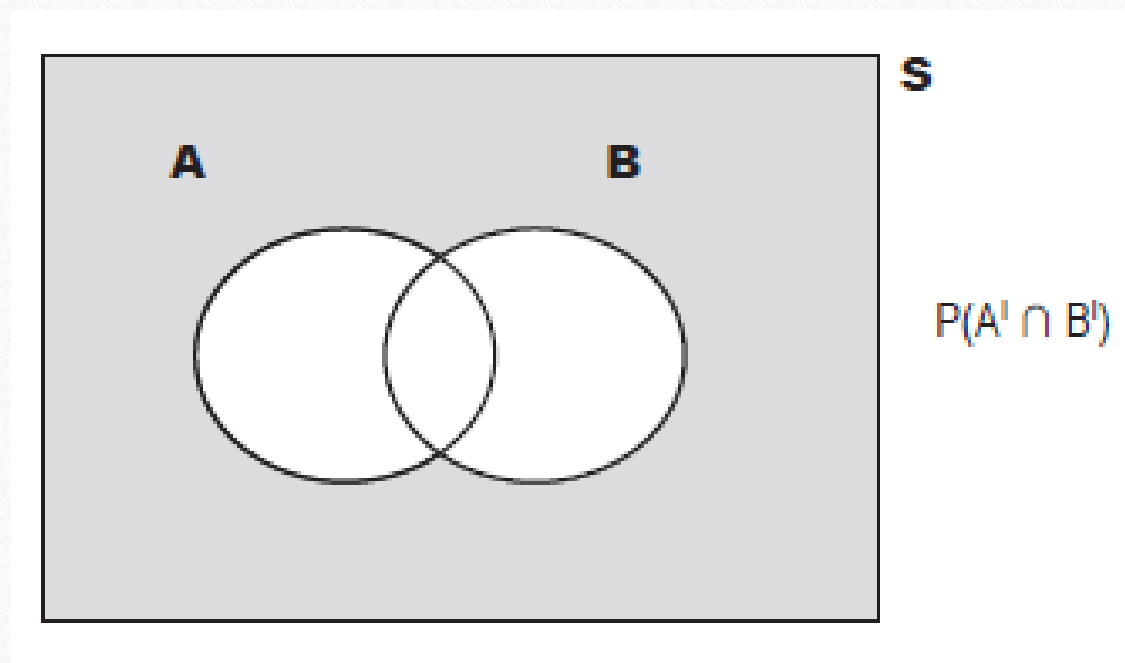
Resposta 1



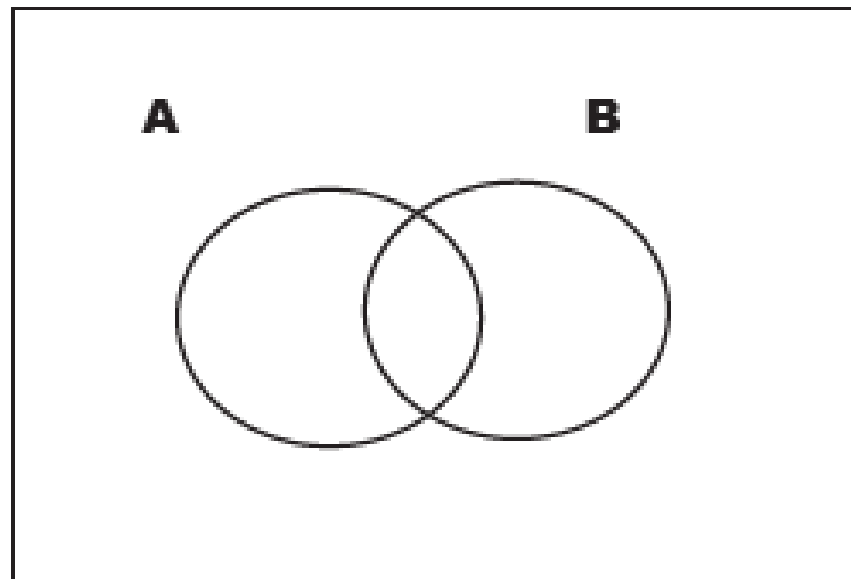
Problema 2



Resposta 2



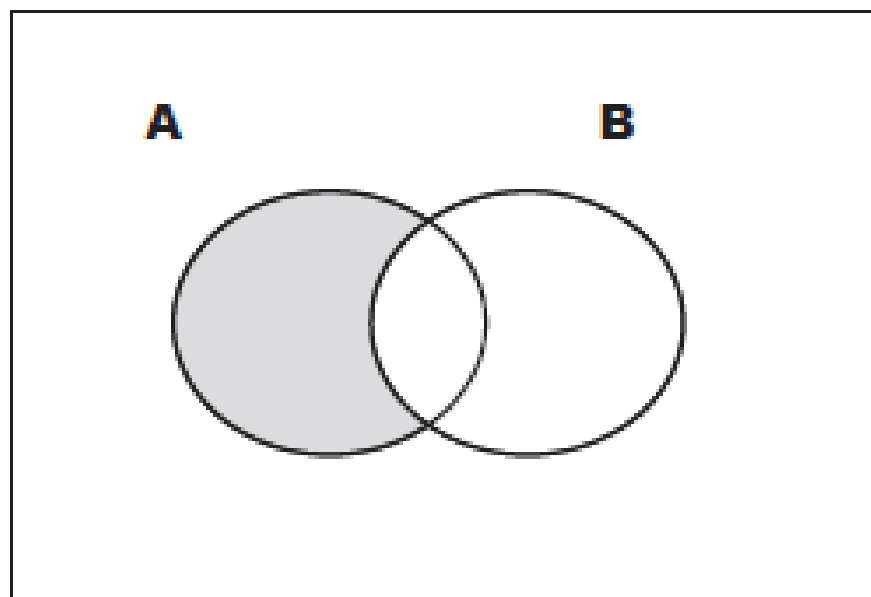
Problema 3



S

$$P(A \cup B) - P(B)$$

Resposta 3

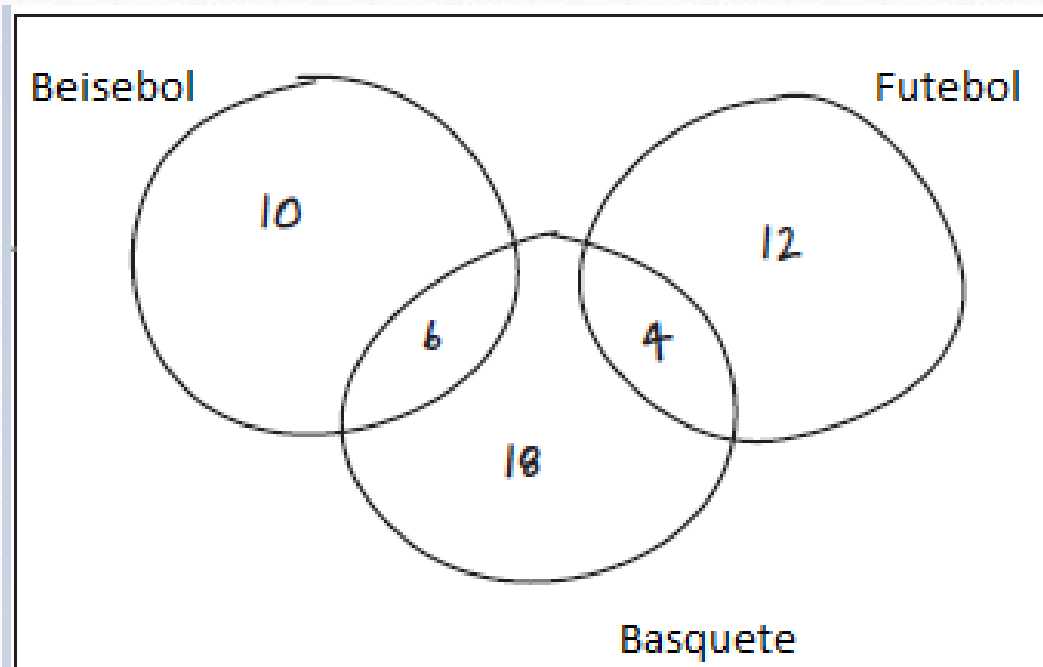


$$P(A \cup B) - P(B)$$

Exercício

Cinquenta fãs de esportes do Kurytyba Clube de Saúde são questionados se jogam beisebol, futebol, ou basquete. Dez só jogam beisebol, doze só jogam futebol e dezoito só jogam basquete. Seis deles jogam beisebol e basquete, mas não futebol, enquanto que quatro jogam futebol e basquete, mas não beisebol. Quantos entusiastas jogam beisebol no total? Quantos jogam basquete? Quantos jogam futebol? As listas de esportes são mutuamente exclusivas?

Esportistas do Kurytyba Clube de Saúde



Probabilidade Condicional



Diferença

- Qual a probabilidade de se obter um número par de uma faixa preta?
 - Probabilidade conjunta:
 - $Probabilidade(par) \cap Probabilidade(faixa\ preta)$
 - Situações em que ambos os eventos estão presentes.
- Qual a probabilidade de se obter um número par, sabendo que a bola caiu em uma faixa preta?
 - Probabilidade condicional:
 - $Probabilidade(par|faixa\ preta)$
 - Situações em que o evento está se manifesta quando a condição foi satisfeita.

Cálculo da Probabilidade Condicional

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Dúvida 1

- $P(A|B)$ é o mesmo que $P(A)$?

Não, eles se referem a probabilidades diferentes. Quando se calcula $P(A|B)$ assume-se que o evento B já aconteceu, mas quando se calcula $P(A)$ tal suposição não pode ser feita.

Dúvida 2

- $P(A|B)$ é o mesmo que $P(B|A)$?

Não! Eles se referem a probabilidades diferentes, pois quando se calcula $P(A|B)$ se assume que o evento B já aconteceu enquanto que quando se calcula $P(B|A)$ não se pode fazer tal suposição. $P(B|A)$ é a probabilidade de obter o evento B dado que o evento A ocorreu e, neste caso, busca-se realmente a probabilidade de um evento diferente sob um diferentes conjuntos de suposições.

Dúvida 3

- Se A e B são mutuamente exclusivos, o que significa $P(A|B)$?

Se A e B são mutuamente exclusivos, então $P(A \cap B) = 0$ e $P(A|B) = 0$. Isso faz sentido, porque se A e B são mutuamente exclusivos, é impossível para ambos os eventos ocorrerem simultaneamente. Se assumirmos que o evento B ocorreu, então é impossível que o evento A aconteça, ou seja, $P(A|B) = 0$.

Exercício

- Uma empresa produz software para a área de governança segundo três paradigmas, conforme a Tabela 01. Supondo o número de softwares adequados e refeitos lá indicado, determine:

	OO	Lógico	Imperativo	Total
Adequado	45	35	20	100
Refeito	5	10	10	25
Total	50	45	30	125

Probabilidade – exercício

- Qual a probabilidade do próximo software ser desenvolvido segundo o paradigma Lógico?

$$P(Lógico) = \frac{Lógico}{Total} = \frac{45}{125} \Rightarrow P(Lógico) = 36\%$$

- Em um momento qualquer, qual a probabilidade do software precisar ser refeito?

$$P(Refeito) = \frac{Refeito}{Total} = \frac{25}{125} \Rightarrow P(Refeito) = 20\%$$

Probabilidade Condicional – exercício

- Sabendo que um software é OO, qual a probabilidade de ele ter sido refeito?

$$P(\text{Refeito}|\text{OO}) = \frac{P(\text{Refeito} \cap \text{OO})}{P(\text{OO})} = \frac{\frac{5}{125}}{\frac{50}{125}} \Rightarrow P(\text{Refeito}|\text{OO}) = 10\%$$

- Sabendo que um software de um cliente não precisou ser refeito, qual a probabilidade de ter sido desenvolvido usando paradigma imperativo?

$$P(\text{Imperativo}|\text{NRefeito}) = \frac{P(\text{Imperativo} \cap \text{NRefeito})}{P(\text{NRefeito})} = \frac{\frac{20}{125}}{\frac{100}{125}} \Rightarrow P(\text{Imperativo}|\text{NRefeito}) = 20\%$$